

Инструкция по запуску бота (Windows и Mac)

Эта инструкция поможет запустить Telegram-бота "с нуля" без опыта программирования — как на Windows, так и на Mac. Нужно будет один раз пройти все шаги, вставляя нужные данные в один файл настроек — `.env`. Дальше бот работает сам.

Везде, где команды для Windows и Mac отличаются, в инструкции даны оба варианта — выберите свою операционную систему.

Ничего никому пересылать не нужно: все ключи и пароли, которые вы получите на шагах ниже, вписываются только в файл `.env` на вашем компьютере/сервере и никому не передаются.

Что понадобится

- Компьютер с Windows 10/11 или Mac (macOS).
 - Аккаунт Telegram.
 - Аккаунт Google (обычная почта на gmail.com подойдёт).
 - Примерно 30–40 минут свободного времени.
-

Шаг 1. Установка Python

Windows

1. Откройте сайт <https://www.python.org/downloads/>
2. Скачайте версию Python 3.12 (или новее, но не ниже 3.11) для Windows.
3. Запустите установщик. Обязательно поставьте галочку "Add python.exe to PATH" внизу первого окна установки — это важно, без неё дальнейшие команды не сработают.
4. Нажмите "Install Now" и дождитесь завершения.

Проверка: откройте PowerShell (кнопка Пуск → напечатать "PowerShell" → Enter) и введите:

```
python --version
```

Mac

1. Откройте сайт <https://www.python.org/downloads/macos/>
2. Скачайте версию Python 3.12 (или новее, но не ниже 3.11) — файл вида `python-3.12.x-macos11.pkg`.
3. Откройте скачанный файл и пройдите установку, нажимая "Продолжить"/"Continue" на всех экранах, затем "Установить"/"Install". При необходимости введите пароль от Mac.

Проверка: откройте Terminal (Launchpad → напечатать "Terminal" → Enter, или Finder → Программы → Утилиты → Terminal) и введите:

```
python3 --version
```

В обоих случаях должно показать что-то вроде `Python 3.12.x`. Если команда не найдена — перезапустите PowerShell/Terminal и попробуйте снова; иногда нужно заново открыть окно

после установки.

Шаг 2. Создание Telegram-бота

Этот шаг одинаковый для Windows и Mac — всё происходит в самом Telegram.

1. В Telegram найдите официального бота @BotFather (проверьте, что у него синяя галочка подтверждённого аккаунта).

2. Напишите ему команду:

/newbot

3. BotFather попросит придумать имя бота (то, что видят люди, например: "Домашние задания Иванова") — напишите любое.

4. Затем попросит придумать username бота — он обязательно должен заканчиваться на **bot**, например: **ivanov_homework_bot**. Если имя занято, попробуйте другое.

5. BotFather пришлёт сообщение с токеном — длинную строку вида:

8351800202:AAH_jvYy3GbWu4DhqG1UV2pw0C0S1F01XjQ

Скопируйте и сохраните её — это **TELEGRAM_BOT_TOKEN**, он понадобится в шаге 6. Этот токен нельзя никому показывать — это как пароль от бота.

Шаг 3. Узнать свой Telegram ID

Тоже одинаково для обеих систем. Это числовой идентификатор вашего личного аккаунта — по нему бот поймёт, что вы преподаватель, и будет слушаться только вас.

1. В Telegram найдите бота @userinfobot.

2. Нажмите Start.

3. Он пришлёт в ответ ваш **Id**: — это набор цифр, например **998440931**.

4. Сохраните это число — это **TEACHER_TELEGRAM_ID**.

Шаг 4. Ключ для искусственного интеллекта

Боту нужен доступ к нейросети, которая понимает ваши сообщения. Нужен один из двух вариантов ниже — либо Gemini (бесплатный, от Google), либо OpenRouter (платный, но даёт выбор из многих моделей). Если не уверены — выбирайте Gemini, его достаточно. Этот шаг одинаковый для Windows и Mac — всё делается в браузере.

Вариант А — Gemini (рекомендуется, есть бесплатный лимит)

1. Откройте <https://aistudio.google.com/apikey>

2. Войдите под своим аккаунтом Google.

3. Нажмите "Create API key" (или "Создать API-ключ").

4. Если появится выбор проекта — можно выбрать "Create API key in new project", ничего дополнительно настраивать не нужно.

5. Скопируйте появившийся ключ (длинная строка, начинается на **AIza...**). Это **GEMINI_API_KEY**.

Вариант Б — OpenRouter (платный, по желанию)

Используйте, если хотите доступ к другим моделям (например, GPT, Claude и т.д. через один ключ). Если задать этот ключ, бот будет использовать его вместо Gemini.

1. Откройте <https://openrouter.ai/>
 2. Нажмите "Sign In" и войдите (можно через Google-аккаунт).
 3. Пополните баланс: в разделе Credits (или Settings → Credits) добавьте небольшую сумму банковской картой — это платный сервис, оплата идёт по факту использования.
 4. Перейдите в раздел Keys (<https://openrouter.ai/keys>) и нажмите "Create Key".
 5. Дайте ключу любое имя и скопируйте его (строка начинается на **sk-or-...**). Это **OPENROUTER_API_KEY**.
-

Шаг 5. Google Cloud и календарь (Google Calendar)

Этот раздел нужен, только если хотите, чтобы бот сам подтягивал расписание уроков из Google Calendar. Если это не требуется — пропустите Шаг 5 и оставьте соответствующие поля в **.env** пустыми. Настройка в Google Cloud Console одинаковая для Windows и Mac — всё делается в браузере.

5.1. Создание проекта в Google Cloud Console

1. Откройте <https://console.cloud.google.com/>
2. Войдите под своим Google-аккаунтом (можно тем же, где ваш календарь).
3. Вверху страницы нажмите на выпадающий список проектов → "New Project".
4. Назовите проект, например **homework-agent**, и нажмите Create. Подождите 10–20 секунд, пока проект создастся, затем выберите его в том же выпадающем списке.

5.2. Включение Google Calendar API

1. В строке поиска сверху введите "Google Calendar API" и откройте найденный результат.
2. Нажмите синюю кнопку "Enable" (Включить).

5.3. Настройка экрана согласия (OAuth consent screen)

1. В левом меню откройте APIs & Services → OAuth consent screen.
2. Выберите тип External и нажмите Create.
3. Заполните обязательные поля: название приложения (любое, например "Homework Agent"), ваш email в поле "User support email" и в поле "Developer contact information".
4. На следующих шагах ничего дополнительно не меняйте, просто нажимайте Save and Continue, пока не дойдёте до экрана "Test users".
5. На экране Test users нажмите Add users и впишите тот email Google-аккаунта, календарь которого нужно подключить (обычно — ваш собственный). Сохраните.

Это нужно потому, что приложение будет в статусе "Testing" — он бесплатный и его достаточно для одного преподавателя; просто в списке test users должен быть тот аккаунт, которым вы будете входить в календарь.

5.4. Создание OAuth-ключа (Client ID)

1. В левом меню откройте APIs & Services → Credentials.
 2. Нажмите Create Credentials → OAuth client ID.
 3. В поле "Application type" выберите Desktop app (это важно, другой тип работать не будет).
 4. Дайте любое название, нажмите Create.
 5. Появится окно с двумя значениями:
 - Client ID — строка вида `846730622900-xxxx.apps.googleusercontent.com`;
 - Client secret — строка вида `GOCSPX-xxxx`.
 6. Скопируйте оба значения — это `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID` и `GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET`.
-

Шаг 6. Заполнение файла настроек .env

Windows

1. Откройте папку проекта (там, где лежит этот файл ИНСТРУКЦИЯ) в Проводнике.
2. Найдите файл `.env.example`, скопируйте его и переименуйте копию в `.env` (точно так, с точкой в начале, без `.example`). Проще сделать это через PowerShell (выполнить из папки проекта):

```
Copy-Item .env.example .env
```

3. Откройте `.env` любым текстовым редактором (подойдёт обычный Блокнот).

Mac

1. Откройте папку проекта (там, где лежит этот файл ИНСТРУКЦИЯ) в Finder.
2. Файл `.env.example` может быть скрыт — если файлы, начинающиеся с точки, не видны, нажмите в Finder сочетание клавиш `Cmd + Shift + .` (точка), чтобы показать скрытые файлы.
3. Проще сделать копию через Terminal (выполнить из папки проекта):

```
cd ~/Documents/homework-agent  
cp .env.example .env
```

4. Откройте `.env` текстовым редактором (подойдёт стандартный TextEdit: в Finder щёлкните по файлу правой кнопкой → "Открыть с помощью" → TextEdit).

Общее для обеих систем

Впишите значения, которые вы собрали на предыдущих шагах, после знака `=` (без пробелов и без кавычек):

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=вставьте_токен_из_шага_2  
TEACHER_TELEGRAM_ID=вставьте_число_из_шага_3
```

```
GEMINI_API_KEY=вставьте_ключ_из_шага_4A (если используете Gemini)  
GEMINI_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
```

```
OPENROUTER_API_KEY=вставьте_ключ_из_шага_4Б (оставьте пустым, если не используете)
OPENROUTER_MODEL=openrouter/auto
```

```
GOOGLE_CALENDAR_ID=primary
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID=вставьте_client_id_из_шага_5.4
GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET=вставьте_client_secret_из_шага_5.4
```

Остальные строки в `.env.example` можно не трогать — там уже стоят разумные значения по умолчанию (часовой пояс, папки для файлов, интервалы напоминаний и т.д.).

Важно про безопасность: файл `.env` и папку `credentials` никому не показывайте, не выкладывайте в общий доступ (в том числе на GitHub) и не прикрепляйте в переписке — в них хранятся ваши личные ключи доступа.

Шаг 7. Установка и первый запуск

Windows

Откройте PowerShell, перейдите в папку проекта (замените путь на свой, если папка лежит в другом месте):

```
cd "C:\путь\до\папки\homework-agent"
```

Выполните по очереди (каждую команду — Enter, дождаться завершения):

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python init_db.py
```

Если настраивали Google Calendar (Шаг 5), проверьте подключение:

```
python check_calendar.py
```

Запуск бота:

```
python telegram_bot.py
```

При следующих запусках повторять установку не нужно — достаточно из папки проекта:

```
cd "C:\путь\до\папки\homework-agent"
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python telegram_bot.py
```

Mac

Откройте Terminal, перейдите в папку проекта (замените путь на свой, если папка лежит в другом месте):

```
cd ~/Documents/homework-agent
```

Выполните по очереди (каждую команду — Enter, дождаться завершения):

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
python3 init_db.py
```

Если настраивали Google Calendar (Шаг 5), проверьте подключение:

```
python3 check_calendar.py
```

Запуск бота:

```
python3 telegram_bot.py
```

При следующих запусках повторять установку не нужно — достаточно из папки проекта:

```
cd ~/Documents/homework-agent  
source .venv/bin/activate  
python3 telegram_bot.py
```

Общее для обеих систем

При первом запуске `check_calendar.py` откроется браузер с окном входа Google. Войдите в тот аккаунт, который добавляли в Test users (Шаг 5.3), и разрешите доступ на чтение календаря. Если появится предупреждение "Google hasn't verified this app" — это нормально для тестового режима, нажмите "Advanced" → "Go to homework-agent (unsafe)" и разрешите доступ. После этого браузер больше не понадобится — токен сохранится в папке `credentials`.

Команда должна написать `Google Calendar connected`.

Если в окне PowerShell/Terminal не появилось ошибок после запуска `telegram_bot.py` — бот работает. Откройте в Telegram своего бота (по username из Шага 2) и напишите ему `/start` или любое сообщение, например:

Покажи учеников

Важно: пока это окно открыто — бот работает. Если его закрыть, бот остановится. Для постоянной круглосуточной работы бота лучше разместить его на сервере (VPS) — об этом можно отдельно проконсультироваться с разработчиком.

Как дальше пользоваться ботом

Пишите боту в Telegram обычным языком, например:

```
Добавь ученика Дамира Ахметова, 10Б, псевдоним Дамир  
Дай Дамиру задачи 10–20 по производным, дедлайн завтра  
Покажи сгенерированные ДЗ  
Покажи расписание на неделю  
Синхронизируй календарь на неделю
```

Также можно загрузить учебник или методичку (PDF, DOCX, TXT) прямо файлом в чат с ботом — он использует его как материал для составления заданий.

Полный список возможностей и команд бота (`/homeworks`, `/students`, `/resources` и т.д.) описан в файле `README.md` в этой же папке — это более техническая справка на всякий случай.

Частые проблемы

- Бот не отвечает / пишет ошибку про токен — проверьте, что `TELEGRAM_BOT_TOKEN` в `.env` скопирован полностью, без лишних пробелов.

- "TEACHER_TELEGRAM_ID must be a positive integer" — в `.env` должно быть просто число без букв и знаков, как в Шаге 3.
- Ошибка про Gemini/OpenRouter ключ — если используете OpenRouter, убедитесь, что на балансе есть деньги. Если используете Gemini — проверьте, что ключ скопирован полностью.
- Календарь не подключается — убедитесь, что включили Google Calendar API (Шаг 5.2) и добавили свой email в Test users (Шаг 5.3), и что тип OAuth-ключа именно "Desktop app" (Шаг 5.4).
- "Google hasn't verified this app" — это нормально, приложение работает в тестовом режиме лично для вас, просто нажмите "Advanced" → продолжить.
- Windows: "python" не распознано как команда — переустановите Python (Шаг 1) и обязательно поставьте галочку "Add python.exe to PATH".
- Windows: PowerShell не даёт выполнить `Activate.ps1` ("running scripts is disabled") — выполните один раз команду `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` и подтвердите, затем повторите активацию.
- Mac: "zsh: command not found: python3" — переустановите Python с официального сайта (Шаг 1) и перезапустите Terminal.
- Mac: "Permission denied" при запуске команд — используйте `python3 имя_файла.py`, а не запуск файла напрямую.